

# 光伏逆变器行业研究报告

光伏逆变器：样本证据覆盖146项指标，结构性结论以证据链为准。

研究时点

2026-08-11

生成时间

2026-08-22 16:42（协调世界时）

报告深度

标准版

交付状态

附限制条件可交付

视觉风格

分析笔记型

视觉编排：分析笔记型 · Agent 5根据Agent 4内容推荐

# 目录

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 第一章 · 行业定义与研究基础 | 第五章 · 财务质量与估值参照  |
| 第二章 · 市场规模与成长性  | 第六章 · 宏观、政策与技术催化 |
| 第三章 · 产业链与利润分配  | 第七章 · 情景、风险与研究结论 |
| 第四章 · 竞争格局      |                  |

## 执行摘要

### 光伏逆变器：样本证据覆盖146项指标，结构性结论以证据链为准。

**核心结论1** · CPI:当月同比的宏观@值为0.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

置信度 中      来源1: 同花顺问财 hithink-macro-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论2** · PPI:当月同比的宏观@值为3.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

置信度 中      来源1: 同花顺问财 hithink-macro-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论3** · 正泰电源的经营活动产生的现金流量净额为-211,488,894.3元，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

置信度 中      来源2: 同花顺问财 hithink-finance-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论4** · 正泰电源的总资产为5,629,499,326.8元，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

置信度 中      来源2: 同花顺问财 hithink-finance-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论5** · 正泰电源的负债为3,270,646,665.03未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

置信度 中      来源2: 同花顺问财 hithink-finance-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论6** · CPI:当月同比的宏观@值为1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

置信度 中

来源1：同花顺问财 hithink-macro-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论7** · PPI:当月同比的宏观@值为4.1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

置信度 中

来源1：同花顺问财 hithink-macro-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

**核心结论8** · CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-05-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

置信度 中

来源1：同花顺问财 hithink-macro-query

不确定性：单一来源披露，尚未完成跨源交叉核验。

## 三种情景

- 基准情景：基准情景沿用现有证据链推导，不引入额外假设。；触发条件：核心指标维持当前披露水平。
- 乐观情景：需求改善传导至出货与收入，随后影响盈利水平。；触发条件：下游订单与出货数据同步回升。
- 悲观情景：成本上行压缩利润空间，政策收紧影响需求节奏。；触发条件：原材料价格上行或监管收紧。

## 核心风险

- 样本证据以单一来源为主，结论需结合多源交叉核验。
- 宏观与政策变量存在研究时点外变动风险。

## 研究边界

- 整体置信度：中
- 财务质量校验：差异待核验
- 财务指标以披露值为准，勾稽核验以确定性计算结果为准。
- 估值参考维度缺少独立估值证据，仅保留研究边界说明。
- financial\_quality：财务指标以披露值为准，勾稽核验以确定性计算结果为准。
- valuation\_expectation：估值参考维度缺少独立估值证据，仅保留研究边界说明。
- 竞争格局维度：当前维度缺少可引用结论，仅保留研究边界。
- 产业链维度：当前维度缺少可引用结论，仅保留研究边界。
- 风险维度：当前维度缺少可引用结论，仅保留研究边界。

---

报告由数据解读智能体的结构化结论、图表智能体的已校验图表与章节撰写智能体的七章二十一节正文确定性组装；报告融合智能体不新增事实、不改写数据结论。

**免责声明：**本报告仅用于行业研究与信息交流，不构成证券投资建议、收益保证或交易邀约。

# 第一章 · 行业定义与研究基础

本章围绕“行业定义与研究基础”，基于9项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

## 第1章第1节 · 行业定义、研究边界与证券范围

CPI:当月同比的宏观@值为0.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

正泰电源的总资产为5,629,499,326.8元，期末2026-06-30（来源：同花顾问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

PPI:当月同比的宏观@值为4.1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第1章第2节 · 数据口径、研究时点与分析方法

PPI:当月同比的宏观@值为3.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

正泰电源的负债为3,270,646,665.03未提供，期末2026-06-30（来源：同花顾问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-05-31（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

### 第1章第3节 · 行业发展阶段与当前核心矛盾

正泰电源的经营活动产生的现金流量净额为-211,488,894.3元，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-04-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

#### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第二章 · 市场规模与成长性

本章围绕“市场规模与成长性”，基于120项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

### 第2章第1节 · 市场规模与历史增长趋势

正泰电源的经营活动产生的现金流量净额为-211,488,894.3元，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

正泰电源的最新价为22.9未提供（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

正泰电源的上市地点为深圳文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

森源电气的最新价为5.32未提供（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

森源电气的上市地点为深圳文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

科士达的最新价为33.38未提供（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

正泰电源的最新涨跌幅为2.7828未提供（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

正泰电源的所属同花顺行业为['电力设备', '光伏设备', '逆变器']文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

admin的title为众智科技：2026年半年度报告文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的title为斯达半导：2025年年度报告摘要文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为报告期内，公司经营数据分为新能源电控业务、工程传动业务、其他，公司主营产品涵盖风电、光伏、储能、制氢、大容量电源、电能质量以及电气传动解决方案，主要服务包含产品升级改造及运营维护等。币种:人民币单位：元。 974.32 | 36.83% | -8.72% | -10.68% | 1.38%| 公司依托突出的产品质量与服务水平优势，已在风电变流器领域构筑起稳固的竞争壁垒，并精准把握行业发展机遇，通过“高性能、高品质、合理定价”的策略稳步拓展市场。 其中，针对海上风电的防护与可靠性难题实现技术突破，相关产品运行稳定，推动海上风电业务实现持续增长；在光伏逆变器领域，公司以产品创新赢得客户认可，海外业务持续拓展并得到提升； 储能海外业务提升加速，储能业务有望成为公司收入的重要组成部分；传动等业务收入亦逐年增长，氢能产品销售布局持续深化。 在光伏领域，公司

依托电力电子核心技术优势，为市场提供具备综合竞争力的整体解决方案，产品覆盖全系列组串式中小功率光伏逆变器及集中式大功率光伏逆变系统。产品广泛应用于大型地面电站、工商业分布式、户用光伏及“光伏+”多元化应用场景，有力推动光伏产业规模化发展与技术...文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为报告期内，公司的分布式光伏电站并网容量超过70MW，其中包括全国单体容量最大的微型逆变器光伏电站项目——南京国际博览中心25MW光伏电站项目，该项目的成功落地进一步彰显了公司在分布式光伏领域的产品技术实力与整站实施的综合能力。当前，储能与光伏发电相结合的应用模式已经成为全球新能源发展的普遍共识。公司凭借对新能源行业的深刻理解、持续的研发投入以及深厚的技术与业务积累，不断提升核心竞争力及行业地位。3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势。(1) 成本驱动技术革新。2025年公司实现营业收入118,757.16万元，较上年同期减少32.94%，归属于上市公司股东的净利润-13,435.98万元，较上年同期减少195.94%。公司营业收入与上年同期相比有所下降，主要系欧洲光伏市场能源价格波动、户用光伏支持政策退坡等因素影响，导致户用光伏装机同比下降较多所致，其他主要情况如下：。(一) 技术创新与研发。(二) 不断丰富产品矩阵。公司紧跟行业发展趋势，以微型逆变器为核心，构建分布式光伏+储能全场景应用解决方案，全面覆盖微光储、户用光储与工商业光储等领域，全方位满足各...文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为在“边”与“网”侧，公司将高性能电源技术适配于工业电脑、光伏储能、通信设备等多元化边缘计算与网络基础设施。这种深度的客户合作关系，是公司品牌价值、技术实力和量产保障能力的综合体现，为公司的持续经营与市场拓展奠定了坚实基础。(3).报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势。在2024年头部企业加速整合GaN技术后叠加新兴应用场景的牵引，2025年GaN技术的发展和应用获得进一步的突破。在新能源汽车领域，GaN技术从车载OBC（车载充电器）向主驱逆变器延伸，英诺赛科实现GaN器件装车应用，长安、宝马等整车厂加速推进配套验证。在通信与工业领域，GaN射频功放已批量应用于5G基站，同时GaN在光伏逆变器、微型储能等工业场景的量产交付规模持续扩大。在全球供应链重组和国际贸易环境变化的背景下，提升国内汽车半导体的自主研发和生产能力，不仅能够降低对外部供应链的依赖，也有助于推动国内半导体产业的整体技术水平和竞争力。(3) 人工智能为模拟芯片打开了新的市场空间。文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

森源电气的最新价为5.32未提供（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

森源电气的上市地点为深圳文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

科士达的最新价为33.38未提供（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

科士达的上市地点为深圳文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

可再生能源:光伏:发电量(千瓦时):中国的指标值为1,173.24太瓦时，期末2025-12-31（来源：同花顺问财 hithink-industry-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源6](#)

正泰电源的项目名称为金属工具制造业文本（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)



正泰电源的业务收入为651,234,728.66未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的收入占比为36.1161未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：来源5

正泰电源的主营业务利润-金属工具制造业为166,544,140.1未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源7

正泰电源的主营业务毛利率-金属工具制造业为25.5736未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源7

正泰电源的主营业务利润占比-金属工具制造业为29.6037未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源7

admin.title为正泰电源（002150）：光伏逆变器新签欧洲大单，储能出货有望高增文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源10

admin的title为\$阳光电源(SZ300274)\$ 阳光电源是全球光伏逆变器与文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源11

admin的title为洞见 | 光伏的大脑：光伏逆变器行业的高质量发展之路文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源11

admin的title为2024年中国光伏逆变器行业市场前景预测研究报告文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源11

admin.title为中国光伏逆变器行业市场现状：行业市场景气度延续，市场规模有望持续扩张[图]文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源11

admin的title为2025年光伏逆变器行业深度分析及发展趋势预测文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源11

admin的title为锦浪科技：国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：来源11

admin的summary为| 折旧和摊销 | 125 | 140 | 152 | 157 | |||||。| 营运资本变动 | -199 | -277 | -165 | -487 | |||||。  
| 利润表 ||||| 成长能力 |||||。| 其他 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||。正泰电源成立于2009年，长期深耕于光伏逆变器、  
储能变换器及系统集成研发、生产及销售，在美国工商业逆变器市占率排名第一，是国内少数能以自有品牌在美国立足  
的公司之一。图表1：盈利预测调整表。| 首次引入 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | |||||。| 百万元 2025E 2026E

2025E 2026E 2025E 2026E 2027E |||||。| 首次引入 调整前 调整后 调整幅度 |||||。| 百万元 2025E 2026E 2025E 2026E 2025E 2026E 2027E |||||。| 2024A | 2025A/E | 2026E...文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为我国光伏逆变器市场主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主，微型和其他类型逆变器占比极小。而新进入企业则较难通过竞标获得央企、国企的大型新能源项目订单以树立品牌形象及提升市场份额，因此光伏逆变器行业形成一定的品牌及历史业绩壁垒。光伏组件朝着高功率化方向发展，为了达到LCOE成本最优以及与光伏组件相匹配等因素，逆变器功率也呈逐步提升趋势。随着电力电子器件的升级以及逆变器生产企业在逆变器结构上的创新，逆变器的功率密度显著提升。基于供应链安全的考虑，我国逆变器供应链企业在逐步增强功率芯片和功率器件的在地化生产能力，核心零部件国产化率逐步提升。随着国内功率模块和控制芯片厂商的不断发展，国内企业的功率模块和控制芯片技术有望持续进步，相应产品有望进一步纳入到下游逆变器企业的供应链体系当中。至2030年，我国逆变器功率模块及控制芯片国产化供应率均有望提升至七成。未来随着逆变器功率密度的提升和自动化水平的提高，以及市场需求的增加使得产线利用率有所提升，都将使单位容量设备投资额呈下降趋势，预计2030年可降低至4.1万元/MW。2. 国内分布式智能电网与大电网加速融合发展。 2.1 新型电力系统...文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为产品支持4毫秒无缝并离网切换、多机并联扩容及多品牌电池兼容，技术性能与实用功能的有机结合巩固了市场领导地位。海外市场贡献持续提升。公司实施"立体营销+品牌出海+深度本地化"战略，海外收入占比从2023年的58.0%提升至2025年的79.7%，2026年一季度进一步增至87.6%。欧洲、亚洲（不含中国）、非洲为主要海外市场，2025年收入占比分别达32.7%、28.3%和9.3%。在南非市场，公司户用储能逆变器收入排名第一；在中东市场排名前五，充分验证了产品的全球竞争力。产能布局支撑增长。2023-2025年累计分红44亿元，派息率约61.4%，体现良好的股东回报能力。研发投入持续加码。产能扩张：建设生产基地及仓库，扩大整体产能，满足全球市场需求增长。全球营销及服务网络：加强海外市场布局，提升品牌影响力和本地化服务能力。补充营运资金：优化财务结构，支持业务持续增长。风险因素中的隐藏机遇。尽管面临IGBT等关键元器件供应紧张，公司通过提前锁定价格、多元化供应渠道等措施，保障了生产连续性，展现出较强的供应链韧性。国际贸易环境变化应对。针对美国关税政策变化，公司通过马来西亚生产基...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为光伏逆变器行业现状与发展趋势分析(2026年)光伏逆变器行业现状与发展趋势分析(2026年)当全球碳中和的号角吹响至第四个年头，光伏产业已然从"可选项"蜕变为"必选项"。而在这场波澜壮阔的能源革命中，有一个被称为光伏系统"心脏"的核心设备，正悄然完成从配角到主角的历史性跃迁——它就是光伏逆变器。这个曾被视为"光伏配套"的电力电子装置，如今已站在整个新能源产业链的战略制高点。从荒漠戈壁的百万千瓦级地面电站，到千家万户的屋顶光伏;从数据中心的备用电源，到电网侧的柔性调节，逆变器的身影无处不在。2026年的光伏逆变器行业，不再是简单的"装机量竞赛"，而是一场关于技术、生态与全球话语权的深度博弈。海关总署最新数据显示，2026年一季度国内光伏逆变器累计出口金额同比大幅增长，海外市场需求持续爆发。中国逆变器产品已出口至全球两百余个国家和地区，覆盖欧洲、亚太、美洲、中东、非洲等主要市场。从市场结构来看，全球逆变器市场集中度极高，头部企业凭借技术优势、成本控制和全球化布局，已经构建起难以撼动的竞争壁垒。而欧美老牌逆变器厂商则因成本劣势和技术迭代速度滞后，市场份额持续下滑，部分企业已陷入亏损与...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为FCC外国光伏逆变器禁令全文总结（2026.7.28生效）。一、政策核心事件。2026年7月28日，美国FCC更新受管制清单（Covered List），将境外生产、带无线通信功能的电力逆变器纳入国家管控清单，依据《2021安全设备法案》，即日起禁止境外新款逆变器获取FCC准入认证，阻断其进口、上市销售；政策不分国家、不单独特针对中国，德国SMA、奥地利Fronius、荷兰Victron等海外品牌全部受限，仅美国本土达标产品豁免。二、管控产品判定标准（需同时满足两点才受限）。仅限制全新未获FCC ID的境外逆变器型号；。已取得FCC认证、市面现有库存、

消费者已安装设备完全不受限，可正常买卖、使用、维保，无召回、关停措施，机构判断6—12个月市场冲击极小。现有在售型号迭代更新、电网安全新规倒逼硬件改版时，厂商必须申报新型号认证，境外产机型将直接受阻；存量型号逐步淘汰后供给缺口显现。四、美方出台禁令的公开理由。1. 安全风险：多款逆变器曝出远程停机、46项高危漏洞，担忧境外厂商远程操控引发德州ERCOT等电网大面积瘫痪；曾出现海外厂商远程关停美国本地逆变器的案例；。欧盟仅禁止...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为此外，光伏逆变器产品在全球主要市场中多有强制认证要求，各项认证的程序相对复杂，技术水平要求较高，测试严格且周期长，从而形成进入本行业的资质壁垒。光储驱动增长，中国企业走向海外。近年来，国际社会对可持续能源的支持和《巴黎协定》推动了欧盟、美国、中国等主要地区 and 国家的碳达峰政策公布，从而促进了光伏新增装机量的增长，为光伏逆变器的市场需求提供了市场空间。当前储能PCS 领域众多企业来自光伏逆变器厂商，储能市场的快速发展也将为逆变器相关企业带来机会。随着海外新能源市场的发展，众多中国企业走向海外。主要原因：一方面，国内逆变器产品通过快速升级迭代，产品质量不断获得提升，部分关键性能指标达到甚至超过海外老牌逆变器企业；另一方面国内光伏产业链较为完整，光伏逆变器原材料大部分实现了国产化替代，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显，在主要光伏市场中出货占比持续提升。逆变器产品海外市场毛利率高，驱动中国逆变器企业走向海外。从海关出口数据看，从2017-2023 年我国逆变器出口数量和金额呈现逐年递增。风险提示：行业政策变化风险、海外市场需求减弱风险、...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为各个国家和地区的法律法规、补贴政策、贸易政策等存在一定差异，且会因国际政治形势变动和自身所处经济发展阶段而发生变动，将对当地市场的光伏、储能市场需求及准入要求等产生影响，导致公司在境外的销售规模、主要销售区域、销售模式等发生变化。报告期内公司境外销售规模较大且具有持续性的国家主要为印度、沙特、美国等。近年来，美国、印度等国家通过加征关税、政策强制等手段扶持本土光伏、储能产业链，美国自2019年5月起已对光伏逆变器加征关税，关税税率由零税率提高至25%，2025年4月，美国宣布对中国输美商品进一步加征关税。印度对光伏逆变器征收 20%基本关税，发布《获批型号与制造商名录》（ALMM清单）等提高市场准入要求等。公司主要海外市场或拟开拓市场针对光伏、储能相关产品发起贸易保护，或贸易冲突进一步升级，将会对公司的海外业务拓展产生不利影响，导致海外销售收入下滑或成本上升，进而影响公司业绩。此外，若其他国家或地区政府逐步减少或取消光伏发电的补贴或政策支持，或推出其他调控政策，可能对当地市场光伏发电装机需求产生一定影响，导致公司在当地的产品销售收入及毛利率出现下滑。上述政策的变动在短期内可...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

金杯电工的最新价为11.22未提供（来源：同花顺问财 hithink-insresearch-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源12](#)

金杯电工的研报为双主业稳增协同发力，欧洲产能稳步推进文本（来源：同花顺问财 hithink-insresearch-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源12](#)

经营活动产生的现金流量净额（正泰电源）

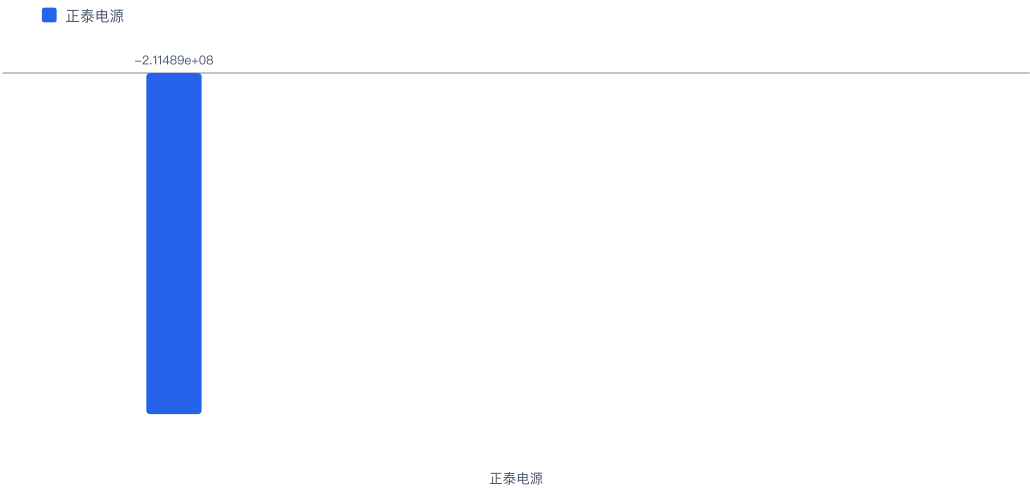


图2-1 · 经营活动产生的现金流量净额（正泰电源） · 柱状图

数据来源：来源2：同花顺问财 hithink-finance-query

分析目的：以bar图呈现经营活动产生的现金流量净额的证据分布，支撑相关章节的论述。

待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

第2章第2节 · 需求驱动因素与细分市场变化

正泰电源的总资产为5,629,499,326.8元，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源2

正泰电源的最新涨跌幅为2.7828%（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源2

正泰电源的所属同花顺行业为['电力设备', '光伏设备', '逆变器']文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源2

森源电气的最新涨跌幅为0.1883%（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源2

森源电气的所属同花顺行业为['电力设备', '电网设备', '输变电设备']文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源2

CPI:当月同比的指标单位为%文本（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：来源1

正泰电源的所属概念为['储能', '风电', '充电桩', '光伏概念', '人民币贬值受益', '农机', '一带一路', '乡村振兴', '融资融券', '深股通', '电力设备', '光伏设备', '逆变器', '系统集成', '光伏逆变器']文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证



据编号相关证据)。

资料依据：[来源3](#)

admin的title为禾望电气：深圳市禾望电气股份有限公司2026年半年度报告文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的title为昱能科技：2025年年度报告文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的title为南芯科技：2025年年度报告摘要文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |。| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |。| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |。SSCB等新应用发展 | 国际领先 | 光伏逆变器，储能变流器，风电变流器，SST固态变压器，SSCB固态断路器 |。| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |。| 序号 | 项目名称 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |。文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为在“边”与“网”侧，公司将高性能电源技术适配于工业电脑、光伏储能、通信设备等多元化边缘计算与网络基础设施。3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势。(1) 第三代半导体材料GaN应用趋势更明显。在2024年头部企业加速整合GaN技术后叠加新兴应用场景的牵引，2025年GaN技术的发展和应用获得进一步的突破。在新能源汽车领域，GaN技术从车载OBC（车载充电器）向主驱逆变器延伸，英诺赛科实现GaN器件装车应用，长安、宝马等整车厂加速推进配套验证。在通信与工业领域，GaN射频功放已批量应用于5G基站，同时GaN在光伏逆变器、微型储能等工业场景的量产交付规模持续扩大。在全球供应链重组和国际贸易环境变化的背景下，提升国内汽车半导体的自主研发和生产能力，不仅能够降低对外部供应链的依赖，也有助于推动国内半导体产业的整体技术水平和竞争力。(3) 人工智能为模拟芯片打开了新的市场空间。文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为典型接入与应用形式包括电网企业投资的独立储能电站、变电站配套储能、关键输电节点配套储能等；用户侧储能作用为用户侧峰谷价差套利、需量电费管理、提升用电可靠性与电能质量、参与虚拟电厂/需求响应获取收益，2024-2025年快速增长，占比来到31%左右；典型接入与应用场景包括工商业园区、写字楼、数据中心、5G基站、新能源汽车充电站、港口岸电、户用光伏配套储能等。图13:2021年我国储能应用场景占比。图12:储能应用场景分类。| 分类 | 应用场景(按作用) |。| 资料来源:粤开证券研究院 | | | | |。面向电网侧及工商业的储能市场，盛弘股份深度优化创新模块化储能变流器设计，针对电池大规模成组利用所导致的电池不一致性、环流性问题，盛弘优先采用多分支储能变流器，将多组电池分散接入储能变流器，减少电池簇并联，降低电池损耗，能够更大化利用电池，降低建设成本，进一步提升整个系统的性能与效率。面向微电网应用，盛弘股份研发了光储一体机产品，专门针对无电地区微电网应用。盛弘光储一体机集成储能变流器与光伏逆变器功能，可高效利用光伏发电，降低现场安装工作量，满足中小型微电网的光储一体化应用。...文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

森源电气的最新涨跌幅为0.1883未提供（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

森源电气的所属同花顺行业为['电力设备', '电网设备', '输变电设备']文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

科士达的最新涨跌幅为1.9237未提供（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

逆变器的市盈率为26.8123未提供，期末2026-08-21（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

可再生能源:光伏:发电量(千瓦时):中国的指标值为839.04太瓦时，期末2024-12-31（来源：同花顺问财 hithink-industry-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源6](#)

正泰电源的业务利润为166,544,140.1未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的业务成本为484,690,588.56未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的成本占比为39.0693未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的主营业务收入-金属工具制造业为651,234,728.66未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源7](#)

正泰电源的主营业务收入占比-金属工具制造业为36.1161未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源7](#)

科士达的所属同花顺行业为['电力设备', '其他电源设备', '其他电源设备 III']文本（来源：同花顺问财 hithink-sector-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源8](#)

admin的title为主题形态学输出：光伏逆变器主题走出右侧趋势文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的title为德業科技招股书解读：全球户储逆变器市占率20.6%，三年净利润复合增长29.7%文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为光伏逆变器行业现状与发展趋势分析(2026年)文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为FCC外国光伏逆变器禁令全文总结（2026.7.28生效）文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为电力设备行业深度：逆变器：与光伏展翼 同储能齐飞文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为上能电气(300827):兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为2) 储能电池产品能够适配多品牌光伏储能逆变器，是公司未来重点发展方向之一。22年4月，公司发布了集成逆变器和储能电池模块的智能户用储能系统，22年以来，公司储能电池产品销售收入占营收比重稳定在20%以上。● 逆变器及储能市场扩容，公司积极布局产能扩充。21-24H1，公司境外销售收入占比较高主要销售地区为意大利、德国、捷克、英国和波兰。IHS Markit预测，21-25年，全球光伏逆变器的累计出货量预计接近1TW，累计市场规模约540亿美元。“光储一体化”趋势之下，起点研究院（SPIR）预计全球储能逆变器出货量将呈现快速增长趋势，2030年增至1,773GW，23-30年CAGR达53.3%。● 与可比公司相比：营收规模较小，经营活动现金流净额为负；毛利率下降，23年研发费率显著提升。研发费率分别为5.16%/4.32%/8.24%，与同行业可比公司平均值相当，23年，公司发布集中式储能系统、微逆系统等多项新品，当期研发支出增幅较大。公司的储能电池产品适用该出口退税率下调政策。6) 客户集中度较高的风险：-H，公司对前五大客户的销售额占比分别为%/%/%/%，集中度相对较...文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为Ø 2.行业不确定性风险：随着全球经济形势的变化和技术革新步伐加快，各行业面临着前所未有的挑战与机遇。新技术的出现可能颠覆传统商业模式，导致某些领域出现结构性调整；消费者偏好和需求也在不断演变中，这些都将给企业带来不确定性。投资者不应仅依赖于过去的表现来做出未来的决策，而应综合考虑当前的市场状况、经济趋势及政策导向。Ø 2.行业不确定性风险：随着全球经济形势的变化和技术革新步伐加快，各行业面临着前所未有的挑战与机遇。新技术的出现可能颠覆传统商业模式，导致某些领域出现结构性调整；消费者偏好和需求也在不断演变中，这些都将给企业带来不确定性。Ø 3.国内经济复苏速度不及预期：虽然中国经济整体向好，但仍存在一些结构性问题亟待解决，仍存在一定的不确定性。Ø 4.海外降息节奏不及预期：全球主要经济体货币政策的变动将直接影响国际资本流动和汇率波动，从而对中国金融市场造成冲击。Ø 5.地缘政治风险：国际关系紧张、贸易保护再起、局部冲突爆发，这些因素不仅影响着全球供应链的安全稳定，也可能导致国际金融市场动荡不安。文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为是我国数据中心和新能源光伏、储能领域领先企业，整体规模和研发实力居行业前列。|。其中，数据中心行业收入占比较高。|。受益于国内较为完整的光伏产业链，产业链上下游协同发展持续推动国内光伏产业厂商持续实现技术突破。国内逆变器产品通过快速升级迭代，产品质量不断获得提升，部分关键性能指标达到甚至超过海外老牌逆变器企业。同时，光伏逆变器原材料大部分实现了国产化替代，且国内人工成本、制造成本相比海外更低，国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显，因此在海外主要光伏市场中出货占比持续提升。随着光伏发电装机规模持续上升，逆变器市场规模快速增长。光伏逆变器行业整体市场格局呈现头部较为集中，主要参与企业差异化竞争的特点。光伏逆变器厂商按照自身技术特点，选择不同细分领域作为切入口，并迅速扩大市场竞争优势。德业股份、固德威和锦浪科技的营收规模较为接近。近年来，欧洲等地区能源结构向光伏等清洁能源转型的进程不断推进，并针对户用储能行业出台了一系列鼓励政策。我国光伏逆变器市场主要以集中式逆变器和组串式逆变器为主，其他类型逆变器占比极小。根据CPIA，2023年我国组串式逆变器的市场占有率为80.0%，...文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为光伏逆变器行业 有利因素与不利因素 3.1 有利因素 3.1.1 政策支持 国家能源局、国家发改委以及各地方政府相继出台光伏发电项目补贴政策，助力光伏行业发展的同时驱动光伏逆变器需求上升。随着中国光伏逆变

器厂商在国际市场出货量的占比逐渐提升，全球汇率调整、进出口政策改变、国家间的关系局势改变（如中美贸易战可能导致的光伏行业关税壁垒）均可对光伏逆变器厂商的经营产生较大影响，重要出口国的经济情况也对光伏逆变器出口影响较大，如2011年的欧洲债务危机，间接导致中国光伏组件行业的出货量和平均利润率大幅降低。综合来说，全球宏观经济波动及政策变动可能导致光伏新增装机量不及预期进而传导到光伏逆变器行业。未来若能在此关键领域实现国产替代，则可突破光伏逆变器上游关键原材料的制约。

### 3.2.3 相关行业竞争加剧风险

中国光伏行业整体属于资本密集型产业，现金流、融资渠道是光伏行业内的企业保障健康发展的基础。在应收账款周转率较低、资金回笼压力较大的情况下，若竞争持续恶化，光伏行业内大量中低端产能将出清，进而可能影响光伏新增装机量，间接制约光伏逆变器行业的发展。与此同时，光伏逆变器行业也在较多参与者入...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为可直接推动光伏逆变器行业的行业发展。2010–2013年期间的光伏逆变器寿命即将在2020–2023年到期，因此光伏逆变器替换需求主要来自10年前后光伏装机量，预计在2020–2023年其替换需求将超过28.7GW。而中国光伏逆变器行业易受政策、经济波动、光伏发电项目的管理与财务等方面的风险影响。政策影响：中国光伏逆变器行业依托于整个光伏行业，易受宏观经济及货币政策变动影响。随着中国光伏逆变器厂商在国际市场出货量的占比逐渐提升，全球汇率调整、进出口政策改变、国家间的关系局势改变(如中美贸易战)均可对光伏逆变器厂商利润空间产生影响，如2011年的欧洲债务危机，间接导致中国光伏组件行业平均利润率降至13%左右。若光伏项目施工计划内的沟通不到位，或存在项目延期、施工进度不明确等因素，则会降低光伏企业生产经营指标，影响光伏逆变器需求。中国光伏行业属于资本密集型产业，现金流、融资渠道是光伏行业内的企业保障健康发展的基础。由于光伏企业刚性负债占比较高，如短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期负债等。同时在应收账款周转率较低、贷款回笼周期压力较大的风险下，若金融机构限制授...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为事件：海外逆变器被列入美国FCC 覆盖清单，现有产品销售不受影响。美国联邦通信委员会（FCC）7月28日发布公告，将海外逆变器列入FCC 覆盖清单，覆盖清单上设备的新型号被禁止获得FCC 授权，因此被禁止在美国销售，但FCC 此前已授权的任何现有设备型号不受影响，同时设置豁免渠道，相关实体可申请有条件批准。逆变器覆盖范围包括具有远程通信功能的微型、组串式、集中式并网逆变器和储能逆变器，逆变器厂商的储能系统产品或也将受到影响。美国大型逆变器产能严重短缺，短期内仍将依赖中国企业：美国大型逆变器90%依赖进口，短期内缺口难以弥补，仍不得不依赖中国供应商的现有产品。由于现有产品销售不受影响，我们预计该禁令短期内对中国企业逆变器销售影响较小。近期催化剂包括：部分中国企业逆变器新产品获得豁免，未来几个月中国企业逆变器美国出货量并未大幅下降；风险提示：若特斯拉等自产逆变器的美国储能系统企业扩产后可满足大部分本土需求，美国可能进一步提高逆变器贸易壁垒。文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为此外，光伏逆变器产品在全球主要市场中多有强制认证要求，各项认证的程序相对复杂，技术水平要求较高，测试严格且周期长，从而形成进入本行业的资质壁垒。光储驱动增长，中国企业走向海外。近年来，国际社会对可持续能源的支持和《巴黎协定》推动了欧盟、美国、中国等主要地区和国家的碳达峰政策公布，从而促进了光伏新增装机量的增长，为光伏逆变器的市场需求提供了市场空间。当前储能PCS领域众多企业来自光伏逆变器厂商，储能市场的快速发展也将为逆变器相关企业发展带来机会。随着海外新能源市场的发展，众多中国企业走向海外。另一方面国内光伏产业链较为完整，光伏逆变器原材料大部分实现了国产化替代，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显，在主要光伏市场中出货占比持续提升。逆变器产品海外市场毛利率高，驱动中国逆变器企业走向海外。从逆变器相关上市公司2023年年报可发现，中国企业在海外市场相较于国内市场能获得更高毛利率，从而在海外市场实现更高盈利，这也驱动中国企业走向海外。从营收占比构成看，多家企业海外营收占比超30%。从海关出口数据看，从2017–2023年我国逆变器出口数量和...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)



admin的summary为产业政策变动、全球光伏市场区域热点波动、行业供求关系变化、原材料价格波动、市场竞争加剧等因素均可能会对公司经营规模和盈利能力产生影响。受宏观经济走势及贸易摩擦等因素影响，各国的贸易政策会因国际政治形势的变动和各自国家经济发展阶段而不断变动，导致光伏行业的发展在全球各个国家及地区并不均衡，呈现市场区域热点波动的情形。境外部分国家和地区亦通过设置贸易壁垒扶持和保护本国光伏产业，自2011年起，欧盟、印度等部分国家和地区存在对我国出口的光伏组件等（不包括光伏逆变器）产品进行反倾销、反补贴调查等情形；美国自2019年5月起已对光伏逆变器加征关税，关税税率由零税率提高至25%；2025年4月，美国宣布对中国输美商品进一步加征关税。此外，若其他国家或地区政府逐步减少或取消光伏发电的补贴或政策支持，或推出其他调控政策，可能对当地市场光伏发电装机需求产生一定影响，导致公司在当地的产品销售收入及毛利率出现下滑。公司光伏逆变器业务毛利率下降主要受市场需求与销售区域变动、竞争环境与内外销收入规模变动、成本变化等因素综合影响；公司分布式光伏发电业务毛利率下降主要受发电量衰减、成本变化、上网电价差异、...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

金杯电工的最新涨跌幅为0未提供（来源：同花顺问财 hithink-insresearch-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源12](#)

金杯电工的研究机构为中金公司文本（来源：同花顺问财 hithink-insresearch-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源12](#)

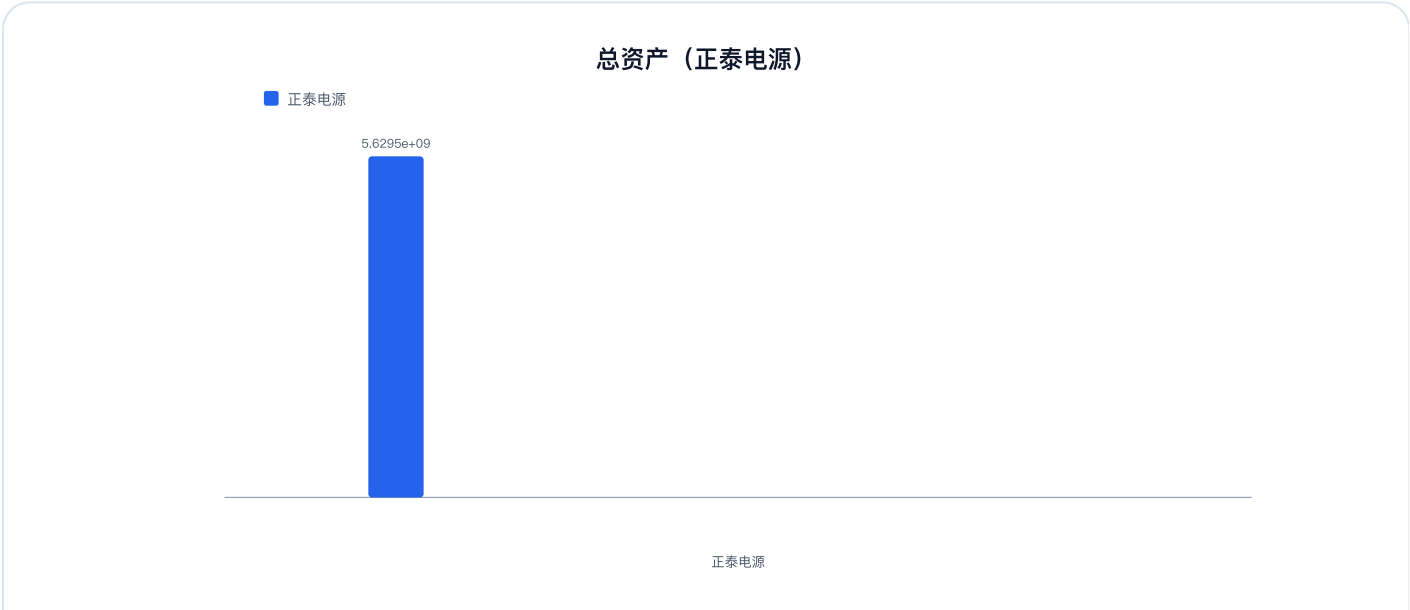


图2-2 · 总资产（正泰电源） · 柱状图  
数据来源：[来源2：同花顺问财 hithink-finance-query](#)  
分析目的：以bar图呈现总资产的证据分布，支撑相关章节的论述。

待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

第2章第3节 · 供需关系、产能与行业周期

正泰电源的负债为3,270,646,665.03未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

正泰电源的所属概念为['储能', '风电', '充电桩', '光伏概念', '人民币贬值受益', '农机', '一带一路', '乡村振兴', '融资融券', '深股通', '电力设备', '光伏设备', '逆变器', '系统集成', '光伏逆变器']文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

正泰电源的上市板块为主板文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

森源电气的所属概念为['柔性直流输电', '智能电网', '特高压', '风电', '核电', '充电桩', '垃圾分类', '储能', '数据中心 (AIDC)', '一带一路', '智慧灯杆', '高压快充', '国企改革', '光伏概念', '商业航天', '智能物流', '机器人概念', '新能源汽车', '深股通', '电力设备', '电网设备', '输变电设备', '光伏逆变器']文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

森源电气的上市板块为主板文本（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

正泰电源的最新价为22.9未提供（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

正泰电源的上市地点为深圳文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

admin的title为芯联集成：芯联集成电路制造股份有限公司2026年半年度报告文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的title为南芯科技：2025年年度报告文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的title为盛弘股份：2026年半年度报告文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为报告期内，公司的新能源/混合能源领域的解决方案主要可分为新能源控制及能量管理系统解决方案、电池管理系统解决方案、（光伏、储能、发电机组）能量管理系统解决方案、光伏发电/市网能量管理系统解决方案等。台。Load/负载。Ener能量管理系统DCP152408高压开关电源High Voltage DC/o。HGM9510N HGM9510N 光伏逆变器PVinverter。公司深耕优势领域，紧抓市场前沿，持续加大研发投入，推动产品技术创新和结构优化，使得公司控制器类产品及部分组件类产品在国内市场持续保持主导优势，国际市场品牌影响力日益增加。报告期内，公司业绩增长主要得益于产品结构优化、降本增效、市场需求增长及政策支持。与上一报告期相比，上述业绩驱动因素未发生重大变化。二、核心竞争力分析。（一）技术研发优势。凭借不懈的探索与创新，公司成功攻克多项行业核心技术，不断突破技术壁垒，开发出多个国产化替代解决方案，打破了对国外厂商核心技术及关键部件的进口依赖局面，并实现从模具开发、线路板设计、软件编程、测试验证到监控采集等关键技术的全面覆盖。目前，公司核心产品均具备自主设计、研发和规模化生...文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

admin的summary为 | 传真 | 0573-8258 8288 | 0573-8258 8288 | 。 | 电子信箱 | investor-relation@powersemi.com | investor-relation@powersemi.com |。2、报告期公司主要业务简介。功率半导体作为汽车电子的核心器件，是新能源汽车主驱逆变器、车载充电机、DC/DC转换器等高压系统的不可或缺的核心零部件，新

能源汽车的持续快速增长给功率半导体带来广阔的增量空间。国内风光储新增装机规模稳居全球首位，持续引领全球清洁能源转型进程。功率半导体作为能源电力领域的核心器件，广泛应用于光伏逆变器、风电变流器、储能变流器（PCS）等关键设备，是新能源发电与储能系统不可或缺的核心零部件。新能源发电和储能行业的持续快速发展，为功率半导体行业带来广阔的增量空间。行业发展对功率器件的小型化、高可靠、低损耗性能提出更高要求。文本（来源：同花顺问财 announcement-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源4](#)

正泰电源的上市板块为主板文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

森源电气的所属概念为['柔性直流输电', '智能电网', '特高压', '风电', '核电', '充电桩', '垃圾分类', '储能', '数据中心(AIDC)', '一带一路', '智慧灯杆', '高压快充', '国企改革', '光伏概念', '商业航天', '智能物流', '机器人概念', '新能源汽车', '深股通', '电力设备', '电网设备', '输变电设备', '光伏逆变器']文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

森源电气的上市板块为主板文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

科士达的所属概念为['液冷服务器', '数据中心(AIDC)', '充电桩', '东数西算(算力)', '光伏概念', '储能', '比亚迪概念', '宁德时代概念', '阿里巴巴概念', '抖音概念(字节概念)', '粤港澳大湾区', '风电', '锂电池概念', '海峡两岸', '人工智能', '一带一路', '智能医疗', '融资融券', '深股通', '电力设备', '其他电源设备', '其他电源设备III', 'HVDC供电', '光伏逆变器', '固态变压器(SST)', 'UPS供电']文本（来源：同花顺问财 hithink-event-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源3](#)

逆变器的净利润为92,305,395.63未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

发电量:光伏:中国的指标值为837,400,000兆瓦时，期末2024-12-31（来源：同花顺问财 hithink-industry-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源6](#)

正泰电源的分类标准为行业文本（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的毛利率为25.5736未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的利润占比为29.6037未提供（来源：同花顺问财产业链解读（行业数据+经营数据），证据编号相关证据）。

资料依据：[来源5](#)

正泰电源的主营业务成本-金属工具制造业为484,690,588.56未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源7](#)

正泰电源的主营业务成本占比-金属工具制造业为39.0693未提供（来源：同花顺问财 hithink-business-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源7](#)

admin的title为首航新能（301658）：注册制新股纵览：光伏逆变器领先企业文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的title为电力设备及新能源行业之逆变器专题报告：纵横四海，光储共舞文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的title为光伏的大脑：光伏逆变器行业的高质量发展之路文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为光伏逆变器行业研究文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为光伏逆变器行业：美国FCC将海外逆变器列入覆盖清单 短期影响有限文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为【德邦电新】逆变器：与光伏展翼，同储能齐飞文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的title为锦浪科技：国泰海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为正泰电源。联合研究。证券研究报告 2026.03.18。光伏逆变器新签欧洲大单，储能出货有望高增。石玉琦。分析员。风光公用环保。维持跑赢行业。肖雪杨 分析员。机械军工。公司动态。公司近况。刘佳妮。分析员。风光公用环保。 近期我们组织公司参加策略会，公司管理层与投资者就光伏逆变器、储能业务在手订单、出货规模、盈利情况进行交流。评论。北美工商业光伏逆变器市占率第一，深耕大组串光伏逆变器，海外不断签订大单。根据WoodMac，公司在北美工商业光伏市场2025年市占率达到30.2%，排名第一，较第二SMA市占率高出9.5ppt。我们认为公司在北美市场渠道资源充分，产品布局全面，有望依托工商业客户资源向地面电站实现拓展。盈利方面，我们认为电芯价格上涨对公司储能业务盈利影响有限，主要原因为：1) 公司储能出货在高盈利海外市场占比较高，我们认为海外储能市场价格敏感度较低，价格传导或较为顺畅；2) 大储订单分批次交付，价格存在商谈空间。我们认为公司储能产品实力较强，出货有望保持较快增速，为今年大幅贡献利润。盈利预测与估值。光储需求不及预期，电芯价格上涨风险，行业竞争格局加剧。请仔细阅读在本报告尾部...文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为首航新能主营光伏发电与储能系统设备，22/23年，公司光伏逆变器出货量位列全球第十位，22年市占率约为3%。公司具有较完整的产品谱系：1) 公司光伏并网逆变器具有多种规格型号的机型，功率范围涵盖1.1kW~350kW。2) 储能电池产品能够适配多品牌光伏储能逆变器，是公司未来重点发展方向之一。22年4月，公司发布了集成逆变器和储能电池模块的智能户用储能系统，22年以来，公司储能电池产品销售收入占营收比重稳定在20%以上。● 逆变器及储能市场扩容，公司积极布局产能扩充。21-24H1，公司境外销售收入占比较高主要销售地区为意大利、德国、捷克、英国和波兰。IHS Markit预测，21-25年，全球光伏逆变器的累计出货量预计接近1TW，累计市场规模约540亿美元。“光储一体化”趋势之下，起点研究院（SPIR）预计全球储能逆变器出货量将呈现快速增长趋势，2030年增至1,773GW，23-30年CAGR达53.3%。● 与可比公司相比：营收规模较小，经营活动现金流净额为负；



毛利率下降，23年研发费率显著提升。研发费率分别为5.16%/4.32%/8.24%，与同行业可比公司平均值相当...文本（来源：同花顺问财 report-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源10](#)

admin的summary为\$阳光电源(SZ300274)\$ 阳光电源是全球光伏逆变器与储能系统双料龙头，2025年全年营收891.84亿元（同比+14.55%），归母净利润134.61亿元（同比+21.97%），储能业务首次超越逆变器成为第一大收入来源。2026年Q1受高基数与汇兑损失影响，业绩同比下滑40.12%，但环比Q4已显著修复。当前公司处于"储能海外高景气延续+AIDC新业务破局"的双轮驱动阶段。美国逆变器禁令（新老划断）短期冲击已大部分被市场消化，而"六张网"政策（新型电网+算力网超9万亿投资）打开了国内增量空间。国内发货下滑主要因公司战略性放弃国内家庭光伏负毛利项目。海外发货同比增长12%，略高于市场增速，毛利率提升反映产品结构优化与海外高毛利市场占比上升。3.2 储能系统——核心增长引擎。海外储能是核心增长极：海外发货从2024年的19GWh攀升至36GWh，同比提升90%；国内则从9GWh下降至7GWh，公司主动放弃低毛利国内项目。公司同步推进UL认证和35kV电压等级产品研发，计划2027年推向市场。海外CSP厂商认可度高，公司正与北美头部云厂商共同定义产品规格。3.4 新能源投...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为03 光伏逆变器行业 有利因素与不利因素 3.1 有利因素 3.1.1 政策支持 国家能源局、国家发改委以及各地方政府相继出台光伏发电项目补贴政策，助力光伏行业发展的同时驱动光伏逆变器需求上升。随着中国光伏逆变器厂商在国际市场出货量的占比逐渐提升，全球汇率调整、进出口政策改变、国家间的关系局势改变（如中美贸易战可能导致的光伏行业关税壁垒）均可对光伏逆变器厂商的经营产生较大影响，重要出口国的经济情况也对光伏逆变器出口影响较大，如2011年的欧洲债务危机，间接导致中国光伏组件行业的出货量和平均利润率大幅降低。综合来说，全球宏观经济波动及政策变动可能导致光伏新增装机量不及预期进而传导到光伏逆变器行业。未来若能在此关键领域实现国产替代，则可突破光伏逆变器上游关键原材料的制约。3.2.3 相关行业竞争加剧风险 中国光伏行业整体属于资本密集型产业，现金流、融资渠道是光伏行业内的企业保障健康发展的基础。在应收账款周转率较低、资金回笼压力较大的情况下，若竞争持续恶化，光伏行业内大量中低端产能将出清，进而可能影响光伏新增装机量，间接制约光伏逆变器行业的发展。与此同时，光伏逆变器行业也在较多参...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为不同技术路线逆变器对比情况如下：光伏逆变器行业发展政策 近年来，中国光伏行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励光伏行业发展与创新，《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《关于加强生态环境分区管控的意见》《配电网安全风险管控重点行动工作方案》等产业政策为光伏行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。光伏逆变器是光伏行业中不可或缺的核心设备，受到光伏行业政策利好。中商产业研究院分析师预测，2024年光伏逆变器总出货量将超过200GW。数据来源：S&P Global、中商产业研究院整理 受益于我国分布式市场装机大幅增长，中国光伏逆变器市场发展为以组串式逆变器为主，集中式和集散式逆变器占比进一步缩小。其中，组串式逆变器占比提升至78%以上，而集中式逆变器占比为20%左右，集散式逆变器市场份额小幅降低。受应用场景变化、技术进步等多种因素影响，未来不同类型逆变器市场占比变化的不确定性较大。中国光伏逆变器主要生产厂商有华为、阳光电源、锦浪科技、爱士惟、固德威、古瑞瓦特等厂商。文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为2023年以来，国外主要装机市场需求仍保持增长，国内大基地+整县分布式也正快速推进，有望带动光伏逆变器产量持续增长。近年来，伴随光伏发电市场的快速发展，光伏逆变器市场规模也在不断攀升。我国逆变器出口保持高增态势，主要是海外国家的政策推动，加上美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度，首次将独立储能和户储纳入补贴，此外，欧洲议会也通过欧盟电力市场设计改革法案，鼓励可再生能源投资。尽管逆变器海外市场受政策及经济形势波动的影响，导致不确定性和贸易性较高，但我国逆变器企业正加快拓展海外市场。未来，国内逆变器出口规模还将进一步增加。2023年以来，海内外政策红利加持，逆变器市场迎来大爆发，与此同时，国内各大逆变器企业加快拓展海外市场、招投标、重磅签约等一系列动作，带动企业业绩暴增。国际能源网统计，2023年上半年，光

伏逆变器共招标超过90GW项目，其中，阳光电源和華為双足鼎立，牢牢占据前二的位置，此外，锦浪科技和固德威等为代表的逆变器企业中标央企分布式逆变器采购项目，并着力开发海外市场，光伏逆变器企业未来发展空间巨大。阳光电源是一家专注于太阳能、风能、储能、电动汽车等新能源电源设备的...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的summary为2025年光伏逆变器行业深度分析及发展趋势预测2025年光伏逆变器行业深度分析及发展趋势预测一、政策解码：市场规则重塑与技术标准升级 2025年全球光伏逆变器市场正经历政策驱动的深层变革。国内层面，国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》与发改委136号文件形成组合拳，要求4月30日后小型工商业项目必须自发自用、余电上网，大工业项目需全部自用或参与现货交易。这一政策倒逼企业从"设备供应商"向"能源服务商"转型，阳光电源一季度储能系统营收占比达32.06%，中东7.8GWh储能项目中标印证其"光储融合"战略成效。国际层面，欧盟CBAM碳关税政策刺激海外需求，中国逆变器设备出口占比预计达55%，沙特、阿联酋新增装机预计达20-37.5GW(IEA)。美国对东南亚光伏产品加征15%-380%关税，却促成隆基绿能沙特10GW工厂投产，低关税区域产能成本优势达15%。(三)区域市场 新兴市场如中东、拉美光伏装机CAGR预计超25%，成为出海企业新战场。欧洲市场库存恢复平衡，美国市场因IRA法案推动需求复苏(IEA)。公司聚焦高端市场，但面临中国企业的激烈竞争，2023年市占率下...文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

admin的data\_version为v1文本（来源：同花顺问财 news-search，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源11](#)

金杯电工的所属概念为['智能电网','柔性直流输电','核电','风电','充电桩','水利','特高压','雅下水电概念','超导概念','储能','一带一路','数据中心(AIDC)','长安汽车概念','華為概念','高压快充','可控核聚变','机器人概念','高铁','比亚迪概念','新能源汽车','光伏概念','特斯拉概念','冷链物流','高股息精选','融资融券','深股通','电力设备','电网设备','线缆部件及其他','变压器','光伏逆变器','中欧经济一体化','电源电缆']文本（来源：同花顺问财 hithink-insresearch-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源12](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的指标单位为兆瓦文本（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)



### 负债（正泰电源）



图2-3 · 负债（正泰电源） · 柱状图

数据来源：来源2：同花顺问财 [hithink-finance-query](#)

分析目的：以bar图呈现负债的证据分布，支撑相关章节的论述。

#### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

# 第三章 · 产业链与利润分配

本章围绕“产业链与利润分配”，基于0项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

## 第3章第1节 · 上游资源、原材料与关键供应环节

本节围绕上游资源、原材料与关键供应环节展开，按“说明上游供应与约束。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第3章第2节 · 中游核心产品、制造与服务环节

本节围绕中游核心产品、制造与服务环节展开，按“说明中游价值创造与竞争因素。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第3章第3节 · 下游需求、议价关系与利润迁移

本节围绕下游需求、议价关系与利润迁移展开，按“说明下游需求及利润传导方向。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

# 第四章 · 竞争格局

本章围绕“竞争格局”，基于0项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

## 第4章第1节 · 市场结构、集中度与竞争阶段

本节围绕市场结构、集中度与竞争阶段展开，按“概括可验证的竞争结构。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第4章第2节 · 主要参与者及其竞争位置

本节围绕主要参与者及其竞争位置展开，按“在可比口径下说明参与者位置。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第4章第3节 · 竞争壁垒、差异化因素与潜在进入者

本节围绕竞争壁垒、差异化因素与潜在进入者展开，按“分析壁垒及其可持续性。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

# 第五章 · 财务质量与估值参照

本章围绕“财务质量与估值参照”，基于9项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

## 第5章第1节 · 收入、利润与盈利能力

CPI:当月同比的宏观@值为0.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

正泰电源的总资产为5,629,499,326.8元，期末2026-06-30（来源：同花顾问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

PPI:当月同比的宏观@值为4.1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第5章第2节 · 现金流、资产负债与财务质量

PPI:当月同比的宏观@值为3.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

正泰电源的负债为3,270,646,665.03未提供，期末2026-06-30（来源：同花顾问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-05-31（来源：同花顾问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

### 第5章第3节 · 估值水平、历史区间与跨市场可比性

正泰电源的经营活动产生的现金流量净额为-211,488,894.3元，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-finance-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源2](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-04-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

#### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。



# 第六章 · 宏观、政策与技术催化

本章围绕“宏观、政策与技术催化”，基于25项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

## 第6章第1节 · 宏观经济变量与行业传导路径

CPI:当月同比的宏观@值为0.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-05-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.2未提供，期末2026-04-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1未提供，期末2026-03-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为1.3未提供，期末2026-02-28（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为0.2未提供，期末2026-01-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为0.8未提供，期末2025-12-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为0.7未提供，期末2025-11-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为0.2未提供，期末2025-10-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为-0.3未提供，期末2025-09-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@值为-0.4未提供，期末2025-08-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

CPI:当月同比的宏观@id为M002826730文本（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为152.4225未提供，期末2023-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为122.0526未提供，期末2020-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为953.9028未提供，期末2017-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)



待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

第6章第2节 · 政策、监管与合规环境

PPI:当月同比的宏观@值为3.5未提供，期末2026-07-31（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

PPI:当月同比的宏观@值为4.1未提供，期末2026-06-30（来源：同花顺问财 hithink-macro-query，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源1](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为92.043未提供，期末2025-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为51.1594未提供，期末2022-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为289.9308未提供，期末2019-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为572.8023未提供，期末2016-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)



待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

第6章第3节 · 技术趋势、事件催化与监测指标

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为258.3514未提供，期末2024-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为75.763未提供，期末2021-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

易事特:销售量:光伏逆变器的宏观@值为255.7003未提供，期末2018-12-31（来源：同花顺问财 hithink-stock-selector，证据编号相关证据）。

资料依据：[来源9](#)

待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

# 第七章 · 情景、风险与研究结论

本章围绕“情景、风险与研究结论”，基于0项可追溯结论展开，全部结论均可回溯至证据编号。

## 第7章第1节 · 基准、乐观和悲观三种情景

本节围绕基准、乐观和悲观三种情景展开，按“呈现共享事实底座下的三种情景。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第7章第2节 · 核心风险、反证条件与跟踪指标

本节围绕核心风险、反证条件与跟踪指标展开，按“说明风险传导及可证伪条件。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

## 第7章第3节 · 核心结论、适用边界与待验证事项

本节围绕核心结论、适用边界与待验证事项展开，按“汇总结论且保留不确定性。”组织论述；当前小节缺少可引用结论，相关数据边界已在研究边界中披露。

### 待验证事项

- 部分结论依赖单一来源证据，口径差异风险待核验。

# 数据质量与研究边界附录

## 研究维度覆盖

表附-1 · 研究维度覆盖

| 维度    | 状态   | 说明                     |
|-------|------|------------------------|
| 竞争格局  | 证据不足 | 当前维度缺少可引用结论，仅保留研究边界。   |
| 行业增长  | 证据充分 | 根据当前可追溯结论评估该维度的证据覆盖状态。 |
| 宏观与政策 | 证据充分 | 根据当前可追溯结论评估该维度的证据覆盖状态。 |
| 产业链   | 证据不足 | 当前维度缺少可引用结论，仅保留研究边界。   |
| 风险    | 证据不足 | 当前维度缺少可引用结论，仅保留研究边界。   |

## 数据质量问题

表附-2 · 数据质量问题

| 序号  | 指标                    | 影响 | 说明与处理                                                           |
|-----|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 问题1 | financial_quality     | 中  | 财务指标以披露值为准，勾稽核验以确定性计算结果为准。<br>处理：保留现有事实并明确口径限制，不形成无证据的确定性排名或预测。 |
| 问题2 | valuation_expectation | 中  | 估值参考维度缺少独立估值证据，仅保留研究边界说明。<br>处理：保留现有事实并明确口径限制，不形成无证据的确定性排名或预测。  |

## 财务一致性检查

表附-3 · 财务一致性检查

| 序号  | 状态   | 结论                         | 影响                            |
|-----|------|----------------------------|-------------------------------|
| 检查1 | 需要复核 | 财务指标以披露值为准，勾稽核验以确定性计算结果为准。 | 涉及盈利质量和现金流的结论应采用条件性表达并提示人工复核。 |



## 未生成图表

- 宏观@值 (CPI:当月同比): 同一数据集默认只生成一张核心图表; 如确需多种表达, 请显式设置 `allow_multiple_charts_per_dataset=true`。
- 宏观@值 (PPI:当月同比): 同一数据集默认只生成一张核心图表; 如确需多种表达, 请显式设置 `allow_multiple_charts_per_dataset=true`。
- 宏观@值 (CPI:当月同比): 同一数据集默认只生成一张核心图表; 如确需多种表达, 请显式设置 `allow_multiple_charts_per_dataset=true`。

# 来源与证据索引

表附-4 · 来源与证据索引

| 序号 | 材料                               | 发布主体 | 日期               | 报告期              | 页码/章节                  | 获取方式/层级                      |
|----|----------------------------------|------|------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 1  | 同花顺问财 hithink-macro-query        | 未提供  | 2026-08-11       | 2025—2026年 (12期) | SkillHub:hithink-ma... | 同花顺问财 SkillHub / 二级证据        |
| 2  | 同花顺问财 hithink-finance-query      | 未提供  | 2026-08-11       | 2026-06-30       | SkillHub:hithink-fi... | 同花顺问财 SkillHub / 二级证据 · 未经审计 |
| 3  | 同花顺问财 hithink-event-query        | 未提供  | 2026-08-11       | 未提供              | SkillHub:hithink-ev... | 同花顺问财 SkillHub / 二级证据        |
| 4  | 同花顺问财 announcement-search        | 未提供  | 2026年 (4期)       | 未提供              | 网页原文                   | 同花顺问财 SkillHub / 二级证据        |
| 5  | 同花顺问财产业链解读 (行业数据 + 经营数据)         | 未提供  | 2026-08-11       | 2026年 (2期)       | SkillHub:产业链解读:a265... | 同花顺问财 SkillHub / 三级证据        |
| 6  | 同花顺问财 hithink-industry-query     | 未提供  | 2026-08-11       | 2024—2025年 (2期)  | SkillHub:hithink-in... | 同花顺问财 SkillHub / 三级证据        |
| 7  | 同花顺问财 hithink-business-query     | 未提供  | 2026-08-11       | 未提供              | SkillHub:hithink-bu... | 同花顺问财 SkillHub / 三级证据        |
| 8  | 同花顺问财 hithink-sector-selector    | 未提供  | 2026-08-11       | 未提供              | SkillHub:hithink-se... | 同花顺问财 SkillHub / 三级证据        |
| 9  | 同花顺问财 hithink-stock-selector     | 未提供  | 2026-08-11       | 2016—2025年 (10期) | SkillHub:hithink-st... | 同花顺问财 SkillHub / 四级证据        |
| 10 | 同花顺问财 report-search              | 未提供  | 2024—2026年 (未提供) | 未提供              | 网页原文                   | 同花顺问财 SkillHub / 四级证据        |
| 11 | 同花顺问财 news-search                | 未提供  | 2024—2026年 (未提供) | 未提供              | 网页原文                   | 同花顺问财 SkillHub / 四级证据        |
| 12 | 同花顺问财 hithink-insresearch-que... | 未提供  | 2026-08-01       | 未提供              | 网页原文                   | 同花顺问财 SkillHub / 四级证据        |

注：来源层级表示材料性质和核验状态，不构成对信息质量的机械排序；模型估算、情景假设与已披露事实应分别理解。